

EDUPAIE

Architecture et choix techniques

Documentation courte | Version 0.1.0 | 2 octobre 2026

1. Présentation et architecture

EduPaie est une application de bureau destinée au suivi des frais de scolarité. Elle gère les élèves, les paiements, les soldes et les reçus PDF. Son architecture sépare l'interface, les règles métier, l'accès aux données et la génération documentaire.

Couche	Rôle dans le projet
Interface — PySide6	Fenêtre principale, tableaux, formulaires et dialogues.
Services	Règles métier pour élèves, paiements, statistiques et reçus.
Repositories	Requêtes SQLite pour lire et modifier les données.
SQLite	Persistance locale, contraintes, index et migrations versionnées.
ReportLab	Mise en page et génération des reçus PDF.

Flux principal : interface → service → repository → SQLite. ReceiptService rassemble les données du paiement et utilise ReportLab pour produire le justificatif.

2. Choix techniques et données

Technologie	Usage	Justification
Python	Logique	Même langage dans les couches applicatives; écosystème courant.
PySide6	Interface	Fenêtres de bureau, tableaux, onglets et formulaires.
SQLite	Données	Base fichier locale, sans serveur; transactions et contraintes SQL.
ReportLab	Reçus	Création de PDF structurés et imprimables.
PyInstaller / Inno Setup	Distribution	Application Windows autonome et installation avec raccourcis.

Modèle de données

Table	Données et contraintes
students	Élèves; unicité nom/prénom/classe/année; montant total positif.
payments	Versements; chaque paiement référence un élève; numéro de reçu unique; montant positif.

Relation 1 à N : un élève peut avoir zéro ou plusieurs paiements; un paiement appartient à un seul élève. Les modes sont contrôlés en base et la suppression d'un élève supprime ses paiements associés.

Les connexions SQLite activent les clés étrangères et sont toujours fermées. La version du schéma est suivie par PRAGMA user_version; database.py contient les migrations.

3. Écrans principaux

Captures réalisées depuis l'application, avec une base temporaire de démonstration; aucune donnée réelle n'a été utilisée.

The screenshot displays a dashboard interface. At the top, there's a header bar with a title and a search input. Below the header, there's a section titled 'Tableau de bord : indicateurs globaux et statistiques par classe'. This section contains a table with multiple columns, including 'Classe', 'Statut', and various statistical indicators. The table is scrollable, showing a list of classes and their corresponding statistics. At the bottom of the dashboard, there are two buttons: 'Actualiser' and 'Exporter'.

Figure 1 — Tableau de bord : indicateurs globaux et statistiques par classe.

The screenshot shows the 'Élèves' (Students) screen. It features a search bar at the top and a table below it. The table has columns for 'Classe', 'Statut', and a list of student names. There are filters on the left side of the table, including 'Classe' and 'Statut'. At the bottom of the table, there are buttons for 'Sélectionner', 'Ajouter', 'Modifier', and 'Supprimer'. The table is scrollable, showing a list of students and their details.

Figure 2 — Élèves : recherche, filtres par classe/statut et actions sur la sélection.

4. Historique et limites connues

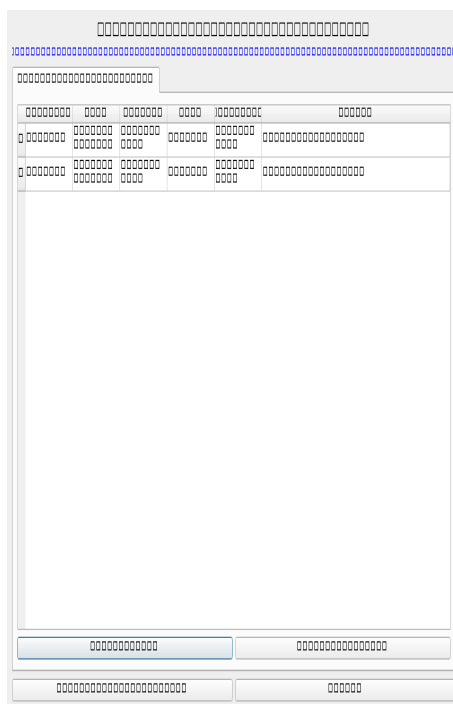


Figure 3 — Détail d'un élève et historique de ses paiements.

Limites actuelles

- Application de bureau Windows; l'installateur cible Windows x64.
- SQLite est local au profil Windows (%LOCALAPPDATA%/EduPaie); aucune synchronisation réseau entre postes n'est implémentée.
- Le flux actuel ne comporte pas d'écran de connexion ni de rôles utilisateurs.
- La sauvegarde automatique depuis l'interface n'est pas prévue; les sauvegardes sont à organiser séparément.
- Les reçus portent l'identité EduPaie, sans coordonnées ni identité d'établissement configurables.

Les captures utilisent des données synthétiques. Le PDF contient du texte sélectionnable; le DOCX fourni avec lui est la version la plus simple à modifier.